



Espino de la Cruz Samuel Aaron

Número de control: 22400585

Programación WEB

Unidad 4

1 -. Investigación y recopilación sobre JavaScript

13/07/2026

¿Qué es JavaScript?	4
1. Características básicas del lenguaje	4
Interpretado	4
Dinámico	4
Multiparadigma	4
Sensible a mayúsculas y minúsculas	5
Basado en prototipos	5
2. Estructuras de control	5
Condicionales	5
if	5
if...else	6
switch	6
Bucles	7
for	7
while	7
do...while	7
for...of	7
for...in	8
3. Tipos de datos	8
Tipos primitivos	8
Number	8
String	8
Boolean	9
Undefined	9
Null	9
BigInt	9
Symbol	9
Tipos por referencia	9
Object	9
Array	9
Function	9
4. Funciones	10
Función declarada	10
Función expresada	10
Función flecha (Arrow Function)	10
Ventajas	10
5. Objetos y Arrays	11
Objetos	11
Arrays	11
Métodos comunes	12
6. Eventos y manipulación del DOM	12
¿Qué es el DOM?	12

Seleccionar elementos	12
Cambiar contenido	12
Cambiar estilos	12
Eventos	13
7. Asincronía	13
Callbacks	14
Promesas (Promises)	14
async y await	15
Ventajas	15
Conclusión	16

1. Características básicas del lenguaje

JavaScript posee diversas características que lo convierten en uno de los lenguajes más utilizados en el desarrollo web.

Interpretado

No requiere una compilación previa. El navegador interpreta y ejecuta el código directamente.

Dinámico

Las variables pueden cambiar de tipo durante la ejecución del programa.

```
let dato = "Hola";  
dato = 100;
```

Multiparadigma

Permite programar utilizando distintos estilos:

- Programación orientada a objetos.
- Programación funcional.
- Programación imperativa.
- Programación basada en eventos.

Sensible a mayúsculas y minúsculas

```
let nombre = "Juan";  
let Nombre = "Pedro";
```

Estas variables son diferentes.

Basado en prototipos

La herencia entre objetos se realiza mediante prototipos, aunque actualmente también soporta la sintaxis de clases (**class**).

2. Estructuras de control

Las estructuras de control permiten decidir qué instrucciones ejecutar y cuántas veces hacerlo.

Condicionales

if

```
let edad = 18;
```

```
if (edad >= 18) {  
    console.log("Es mayor de edad");  
}
```

if...else

```
if (edad >= 18) {  
    console.log("Mayor");  
} else {  
    console.log("Menor");  
}
```

switch

```
let dia = 2;
```

```
switch(dia){  
  case 1:  
    console.log("Lunes");  
    break;  
  case 2:  
    console.log("Martes");  
    break;  
  default:  
    console.log("Otro día");  
}
```

Bucles

for

```
for(let i=1; i<=5; i++){  
    console.log(i);  
}
```

while

```
let i = 1;
```

```
while(i<=5){  
    console.log(i);  
    i++;  
}
```

do...while

```
let i = 1;
```

```
do{  
    console.log(i);  
    i++;  
}while(i<=5);
```


for...of

Recorre elementos de un arreglo.

```
let colores = ["Rojo","Azul","Verde"];
```

```
for(let color of colores){  
    console.log(color);  
}
```

for...in

Recorre propiedades de un objeto.

```
let persona = {  
    nombre:"Ana",  
    edad:20  
};
```

```
for(let propiedad in persona){  
    console.log(propiedad);  
}
```

3. Tipos de datos

JavaScript maneja dos grandes categorías.

Tipos primitivos

Number

```
let edad = 20;
```

String

```
let nombre = "Samuel";
```

Boolean

```
let activo = true;
```

Undefined

```
let dato;
```

Null

```
let valor = null;
```

BigInt

```
let numero = 12345678901234567890n;
```

Symbol

```
let id = Symbol("id");
```

Tipos por referencia

Object

```
let persona = {  
  nombre:"Samuel",  
  edad:20  
};
```

Array

```
let numeros = [10,20,30];
```

Function

```
function saludar(){  
  console.log("Hola");  
}
```

4. Funciones

Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica.

Función declarada

```
function sumar(a,b){  
    return a+b;  
}
```

Función expresada

```
const sumar = function(a,b){  
    return a+b;  
};
```

Función flecha (Arrow Function)

```
const sumar = (a,b) => a+b;
```

Ventajas

- Código más corto.
- Muy utilizada con arreglos.
- Facilita la programación moderna.

5. Objetos y Arrays

Objetos

Un objeto almacena información mediante pares **clave-valor**.

```
let alumno = {  
  nombre:"Samuel",  
  carrera:"ISC",  
  semestre:5  
};  
  
console.log(alumno.nombre);
```

Arrays

Un arreglo almacena varios elementos en una sola variable.

```
let frutas = ["Manzana","Pera","Uva"];  
  
console.log(frutas[0]);
```

Métodos comunes

```
frutas.push("Mango");  
frutas.pop();  
frutas.length;
```

6. Eventos y manipulación del DOM

¿Qué es el DOM?

El **Document Object Model (DOM)** es la representación de una página HTML en forma de árbol de objetos. JavaScript puede acceder a estos elementos para modificarlos dinámicamente.

Seleccionar elementos

```
document.getElementById("titulo");
```

```
document.querySelector(".boton");
```

Cambiar contenido

```
document.getElementById("titulo").textContent = "Hola Mundo";
```

Cambiar estilos

```
document.getElementById("titulo").style.color = "blue";
```

Eventos

Los eventos permiten responder a acciones del usuario.

```
let boton = document.getElementById("btn");
```

```
boton.addEventListener("click", function(){  
    alert("Botón presionado");  
});
```

Los eventos más comunes son:

- click
- dblclick
- mouseover
- mouseout
- keydown
- keyup
- submit
- change

7. Asincronía

La asincronía permite ejecutar tareas que tardan tiempo (como consultar una API o leer un archivo) sin bloquear el resto del programa.

Callbacks

Son funciones que se envían como argumento a otra función.

```
function saludar(nombre, callback){  
    console.log("Hola " + nombre);  
    callback();  
}
```

```
saludar("Samuel", function(){  
    console.log("Fin");  
});
```


Promesas (Promises)

Representan una operación que puede completarse correctamente o producir un error.

```
let promesa = new Promise((resolve,reject)=>{  
    resolve("Correcto");  
});
```

```
promesa.then(resultado=>{  
    console.log(resultado);  
});
```

async y await

Es la forma moderna de trabajar con promesas.

```
async function obtenerDatos(){  
  
    let respuesta = await fetch("datos.json");  
  
    let datos = await respuesta.json();  
  
    console.log(datos);  
  
}
```

Ventajas

- Código más limpio.
- Fácil de leer.
- Mejor manejo de errores.

Conclusión

JavaScript es un lenguaje de programación versátil, dinámico y multiparadigma que permite crear aplicaciones web interactivas y modernas. Sus estructuras de control, tipos de datos, funciones, objetos, manipulación del DOM y herramientas para programación asíncrona lo convierten en una tecnología esencial para el desarrollo web. Gracias a su integración con HTML y CSS, JavaScript es actualmente uno de los lenguajes más utilizados tanto en el desarrollo del lado del cliente como del servidor.

Cuadro sinoptico

